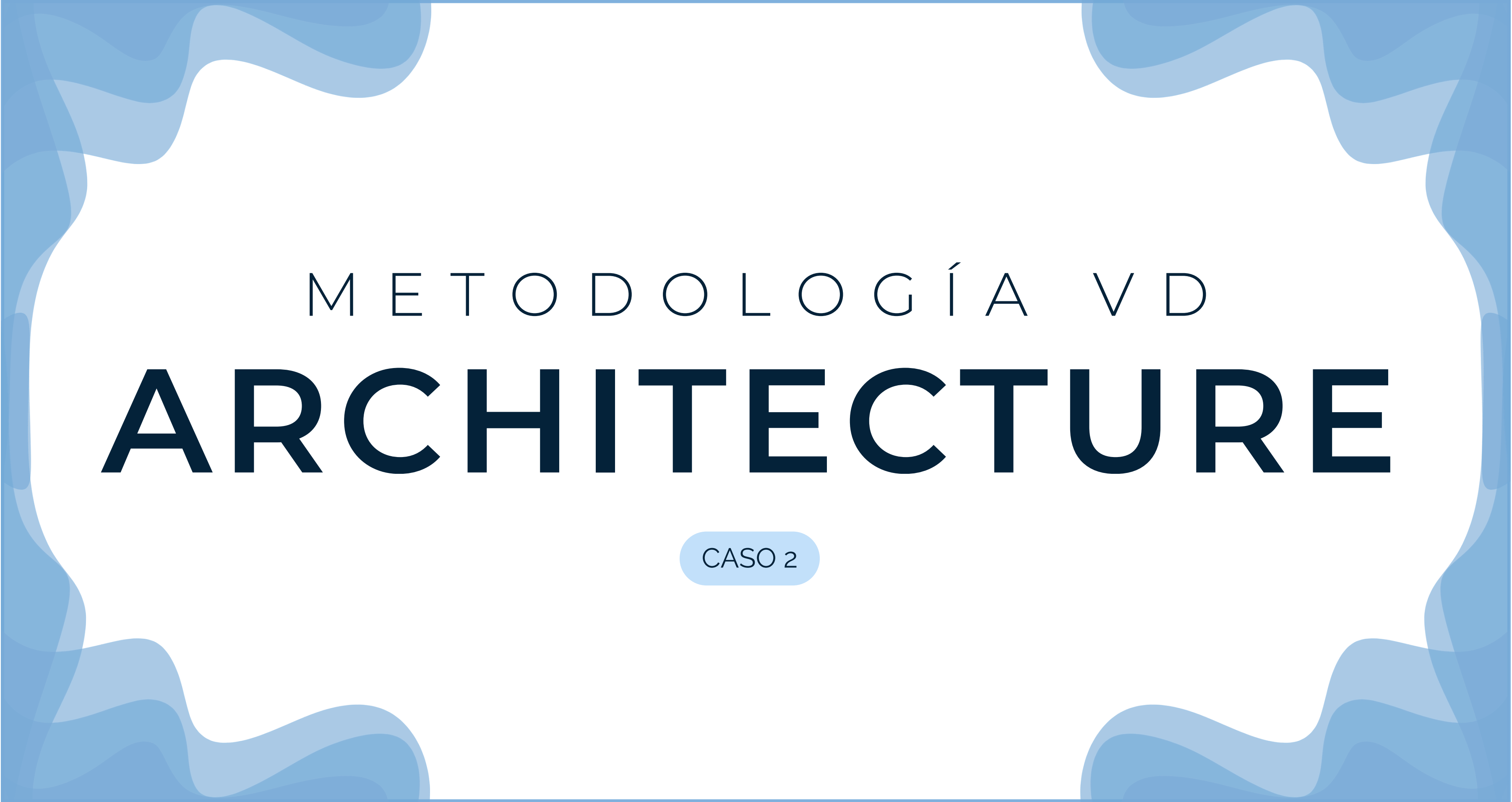


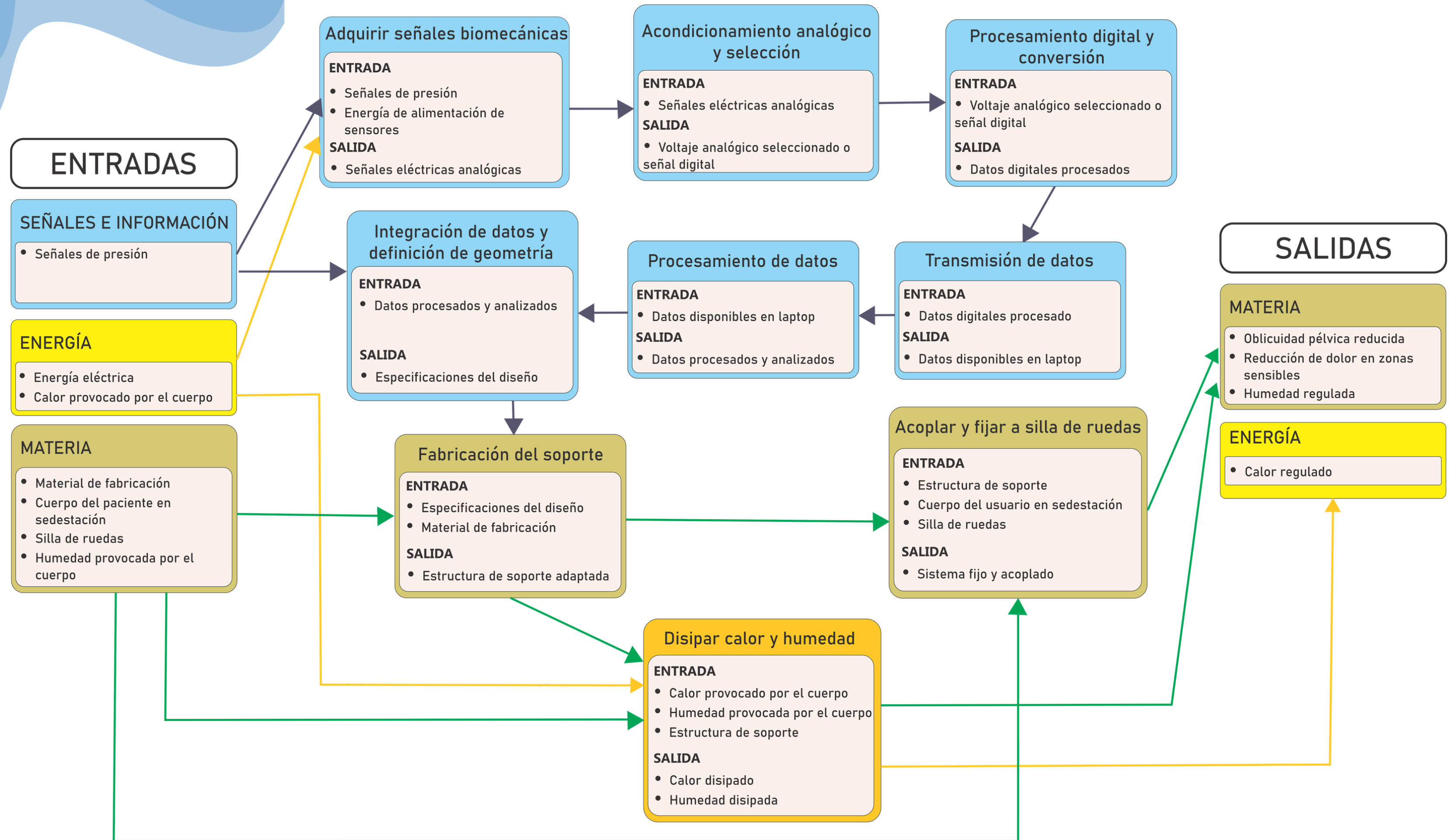
A decorative border made of overlapping, wavy blue shapes in various shades of blue, framing the central text.

METODOLOGÍA VD **ARCHITECTURE**

CASO 2

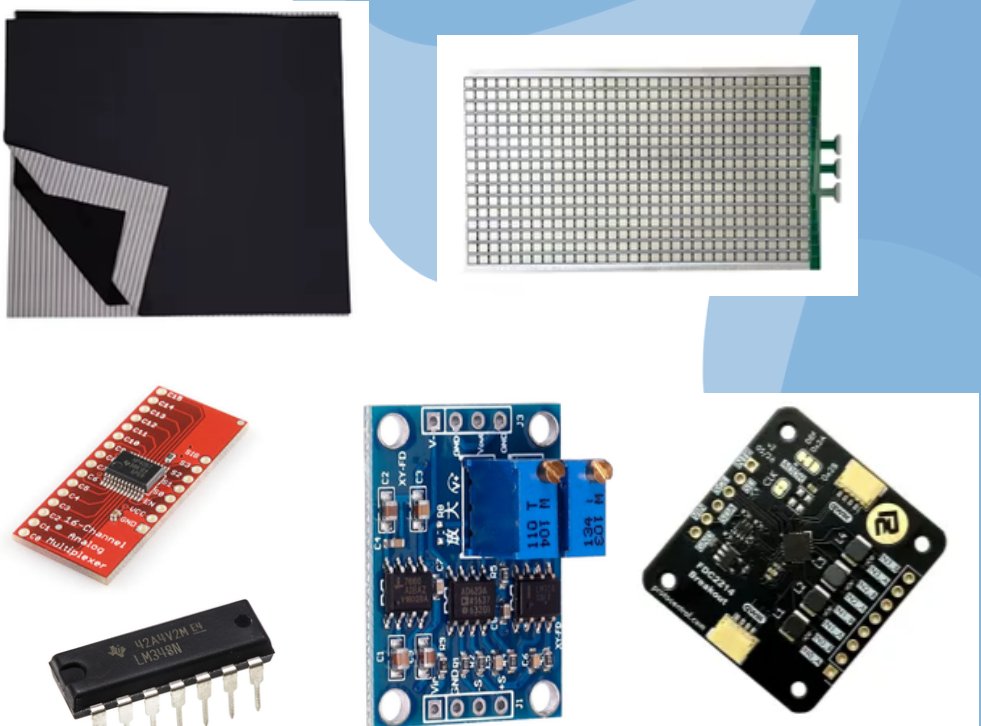
A decorative border made of overlapping, wavy blue shapes in various shades of blue, framing the central text.

Estructura funcional



Matriz Morfológica

N°	Subfunción	Opción 1	Opción 2	Opción 3
1	Adquirir señales biomecánicas	Matriz de sensores piezoresistivos		Matriz textil de sensores capacitivos
2	Acondicionamiento Analógico y Selección	Circuitos de acondicionamiento analógico	Amplificadores de Instrumentación	Módulo Convertidor Capacitancia a Digital
3	Procesamiento digital y conversión	Microcontrolador		
4	Transmisión de Datos	Inalámbrica Bluetooth BLE / Wi-Fi	Cable vía USB	
5	Procesamiento de datos	Software de análisis de datos		
6	Determinación de la estructura	Algoritmo de diseño automatizado		Modelado manual

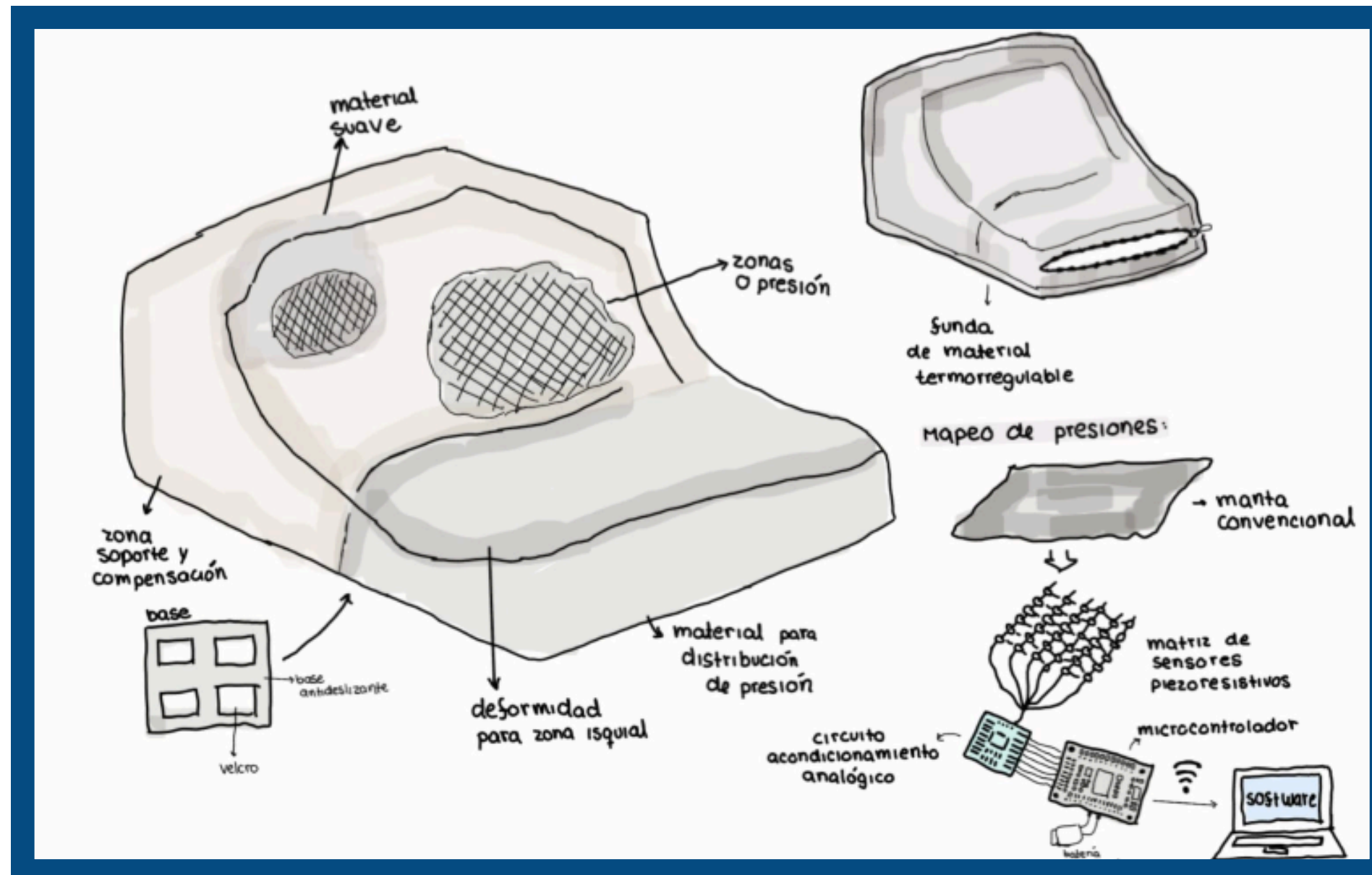


Matriz Morfológica

N. º	Subfunción	Opción 1	Opción 2	Opción 3
1	Fabricar la estructura con geometría personalizada	Impresión 3D con densidad variable	Sistema híbrido (impresión 3D + injertos manuales)	Núcleo multicapa de espumas técnicas
2	Disipar calor y humedad	Canales de ventilación	Funda de material termorregulador	Microventilador incorporado
3	Acoplar y fijar el sistema a la silla de ruedas	Base antideslizante con tiras de velcro		Sistema de encaje mecánico



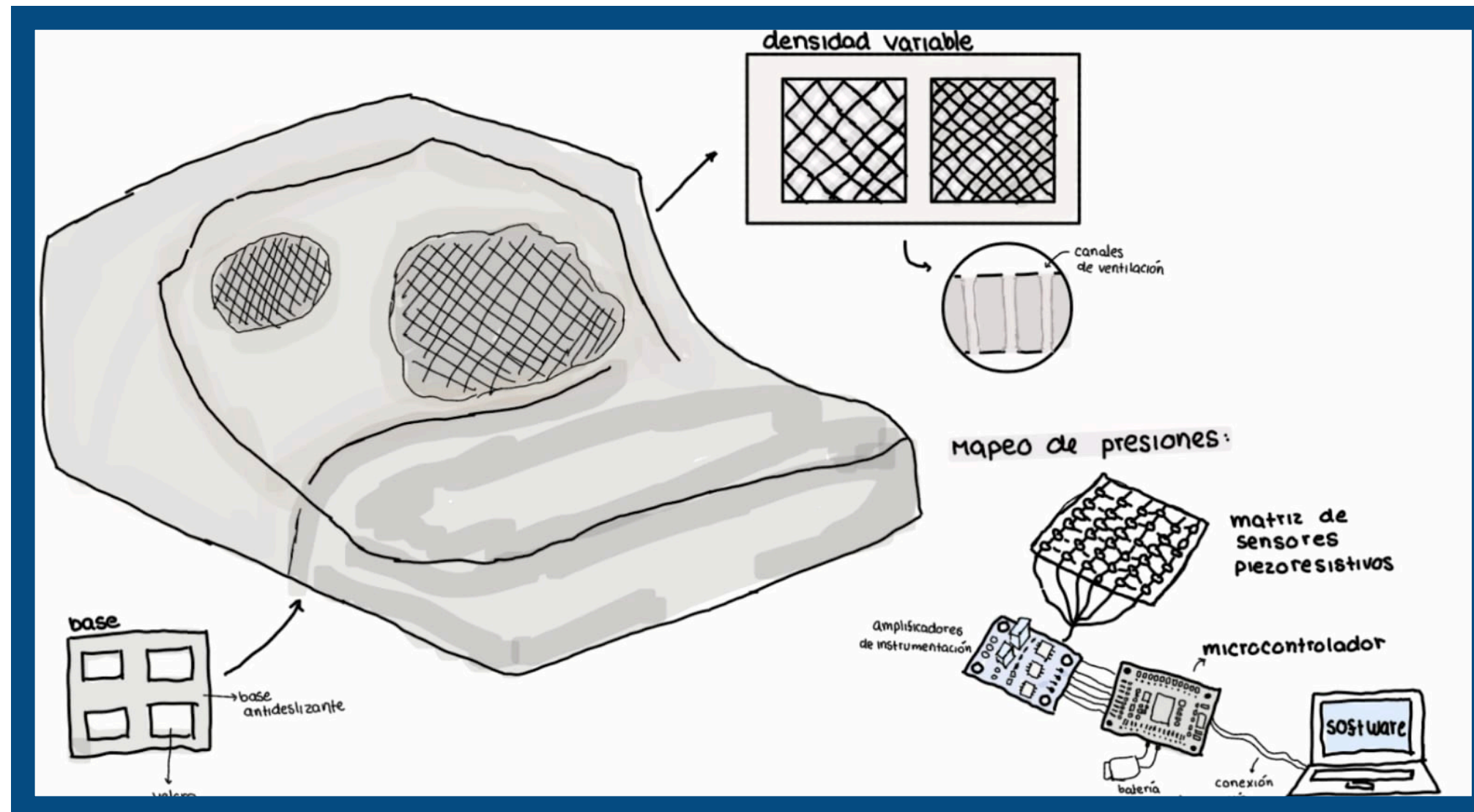
Primer Concepto Solución



CARACTERÍSTICAS

- Matriz de sensores piezoresistivos integrada con circuitos de acondicionamiento analógico.
- Manufactura mixta
- Envío inalámbrico de los datos
- Funda termorreguladora
- Acople a la silla de ruedas con base antideslizante y tiras de velcro

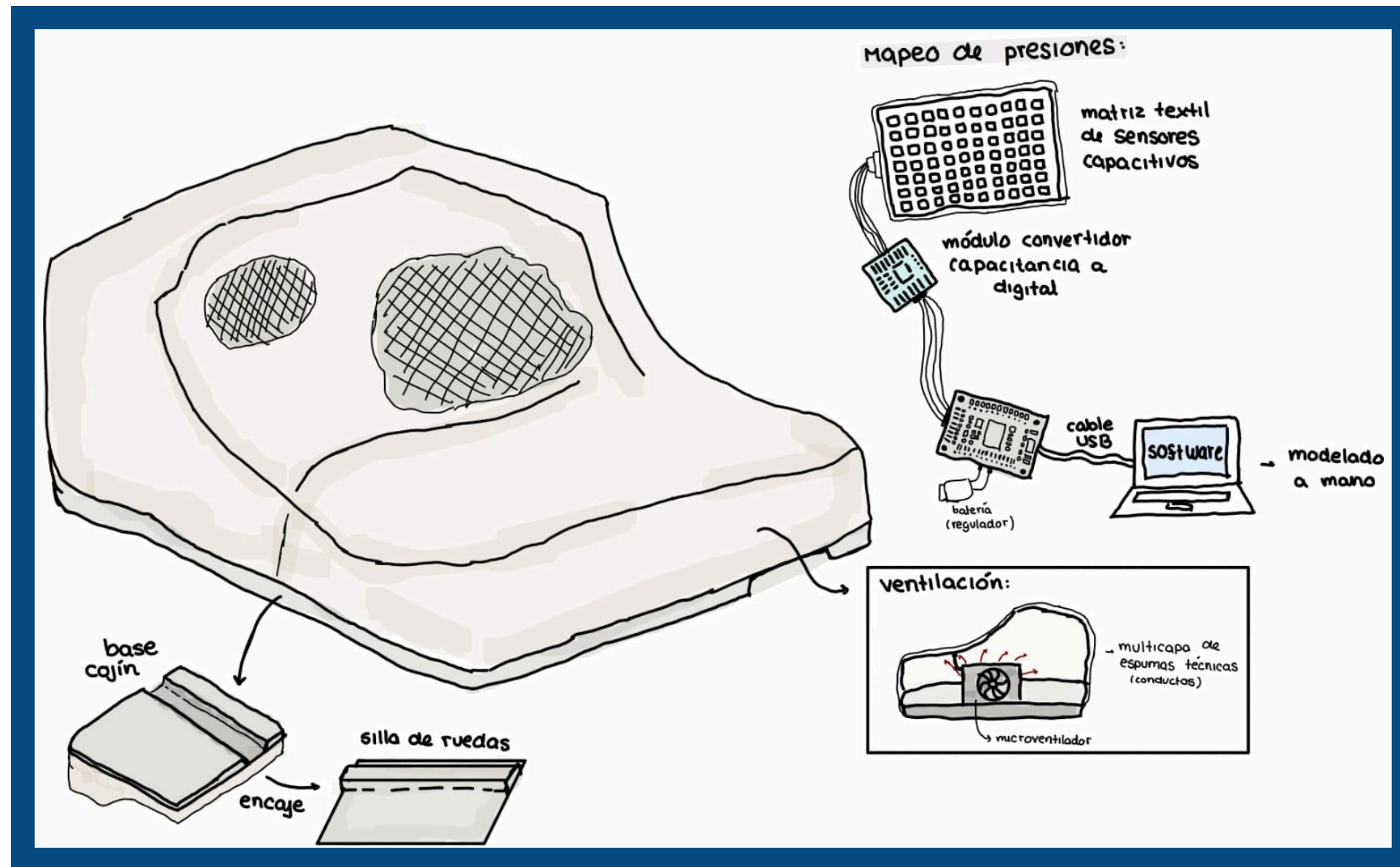
Segundo Concepto Solución



CARACTERÍSTICAS

- Matriz de sensores piezoresistivos acoplada a amplificadores de instrumentación para filtrado de ruido de alta precisión.
- Transmisión de datos estrictamente cableada vía USB
- Proceso completamente automatizado
- Disipación de calor mediante canales de ventilación

Tercer Concepto Solución



CARACTERÍSTICAS

- Matriz textil de sensores capacitivos conectada a un módulo convertidor dedicado de capacitancia a digital
- Transmisión de datos cableada vía USB
- Modelado y ensamblaje 100% manual
- Extracción activa de calor y humedad mediante un microventilador incorporado en la parte trasera
- Fijación mecánica por encaje

Criterios con trazabilidad al CP2

Requisito CP2	Prioridad	Criterio de evaluación	Peso	Justificación del peso
RF01	Must	Alineación y estabilidad pélvica	0,20	Función principal del cojín personalizado.
RF02	Should	Redistribución de presiones	0,15	Reduce las cargas en zonas sensibles.
RF03	Must	Capacidad de descarga localizada	0,20	Protege la región del prolapso rectal.
RNF01	Must	Compatibilidad con la silla de ruedas	0,15	Evita desplazamientos que alteren el soporte.
RNF02	Should	Regulación térmica	0,08	Reduce la acumulación de calor.
RNF03	Should	Control de humedad	0,08	Favorece condiciones adecuadas de contacto.
RNF04	Must	Durabilidad de la estructura	0,14	Conserva el soporte ante el uso repetido.

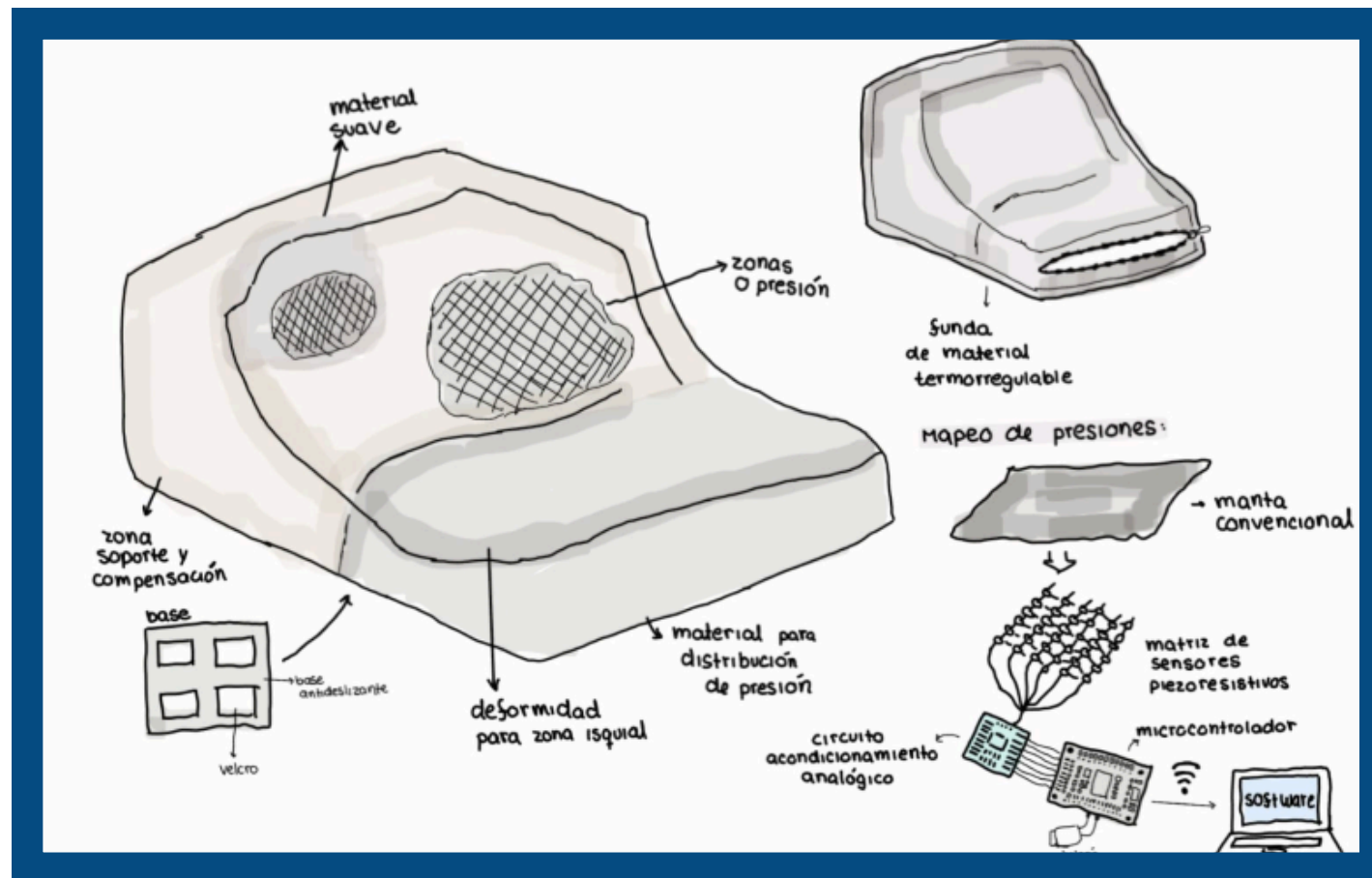
Tabla de valoración

Criterio	Peso	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
Alineación y estabilidad pélvica	0,20	3	2	2
Redistribución de presiones	0,15	3	3	2
Capacidad de descarga localizada	0,20	3	3	1
Compatibilidad con la silla de ruedas	0,15	3	3	2
Regulación térmica	0,08	3	3	2
Control de humedad	0,08	3	3	3
Durabilidad de la estructura	0,14	2	1	2
Total ponderado	1,00	2,86	2,52	1,88

Escala de valoración:
0 = No satisface
1 = Apenas aceptable
2 = Suficiente
3 = Bien
4 = Muy bien

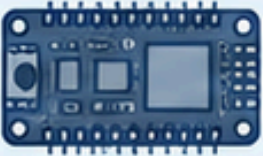
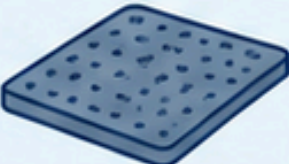
Concepto elegido

Concepto 1 — Sistema híbrido Impresión 3D + injertos manuales 2.86/4 -> Mayor valoración



Justificación:

- Estabilidad pélvica: Ajuste anatómico mediante impresión 3D e injertos manuales.
- Redistribución de presiones: Adaptación de las zonas de apoyo según las necesidades del paciente.
- Descarga localizada: Geometría personalizada para proteger la región del prolapso.
- Fijación: Base antideslizante y velcro para evitar desplazamientos.
- Confort y seguridad: Funda termorreguladora para controlar calor y humedad.
- Durabilidad: Capacidad de soporte prevista, pendiente de validación.

Componente	Material previsto	Proceso de fabricación
 Cojín personalizado	Espuma de soporte	Corte y modelado según geometría de la silla y zonas de apoyo
 Sensores de presión	FSR402	Distribución estratégica y fijación en zonas seleccionadas
 Sistema electrónico	ESP32-C3 + ADS1115	Montaje, conexión y aislamiento del cableado
 Funda	Tela termorreguladora y transpirable	Corte y confección a medida con abertura para mantenimiento
 Base antideslizante	Caucho o silicona flexible	Corte según el contorno del cojín
 Fijación	Tiras de velcro	Costura o adhesión compatible para sujetar el cojín a la silla
 Protección electrónica	Gabinete plástico	Adaptación, perforaciones y fijación del circuito

SECUENCIA PRELIMINAR DE FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE



1



Diseño y mediciones

Adaptar la geometría del cojín a la silla y a las zonas de apoyo del paciente.

2



Fabricación

Cortar espuma, preparar sensores y confeccionar la funda.

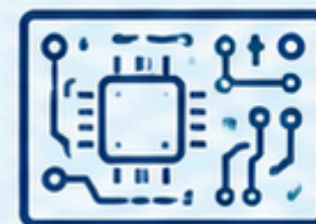
3



Ensamblaje mecánico

Integrar sensores, funda, base antideslizante y velcro.

4



Integración electrónica

Conectar FSR402, ADS1115 y ESP32-C3.

5



Programación y calibración

Arduino IDE, cargas conocidas y visualización de datos.

6



Inspección y pruebas

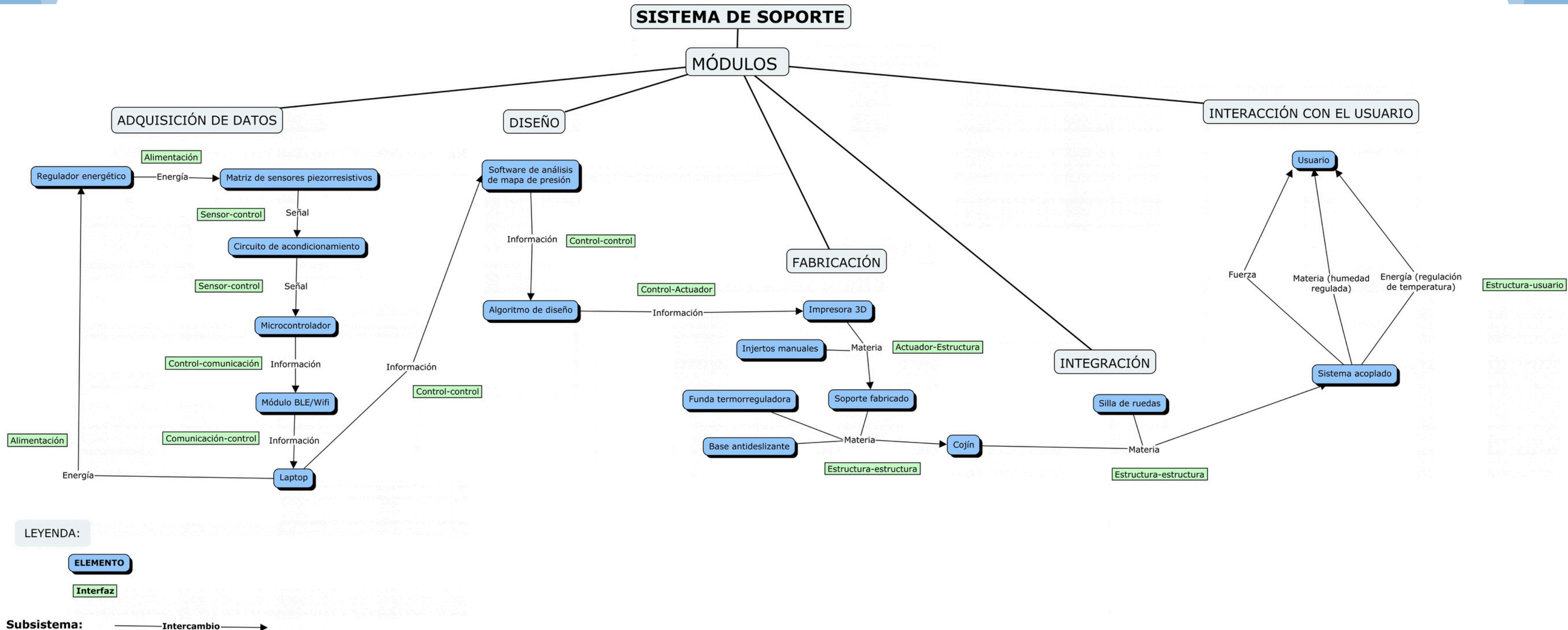
Revisar estabilidad, cableado, respuesta de sensores y comodidad.



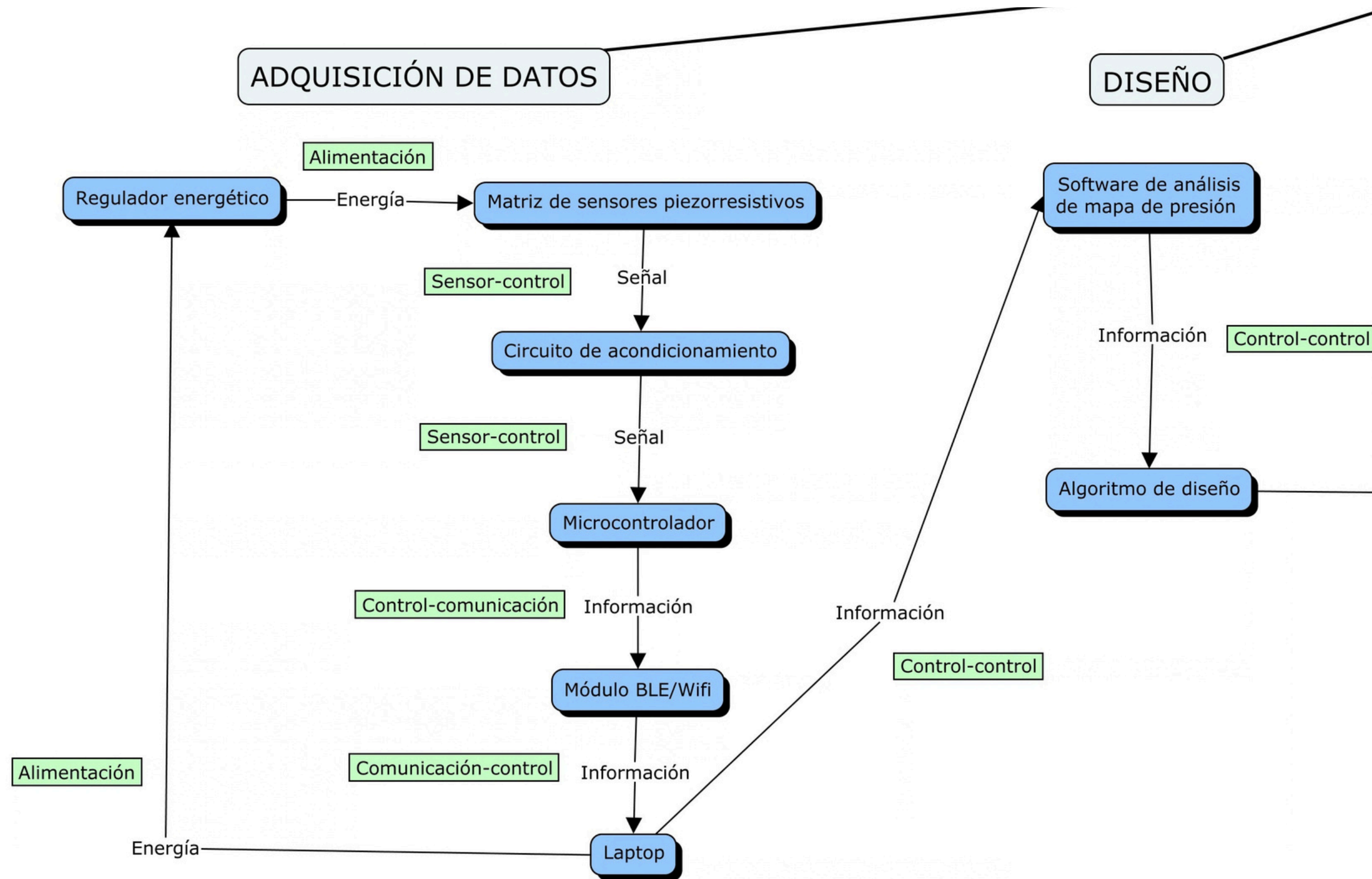
Validar la distribución de presión con profesionales de rehabilitación antes del uso con el paciente.



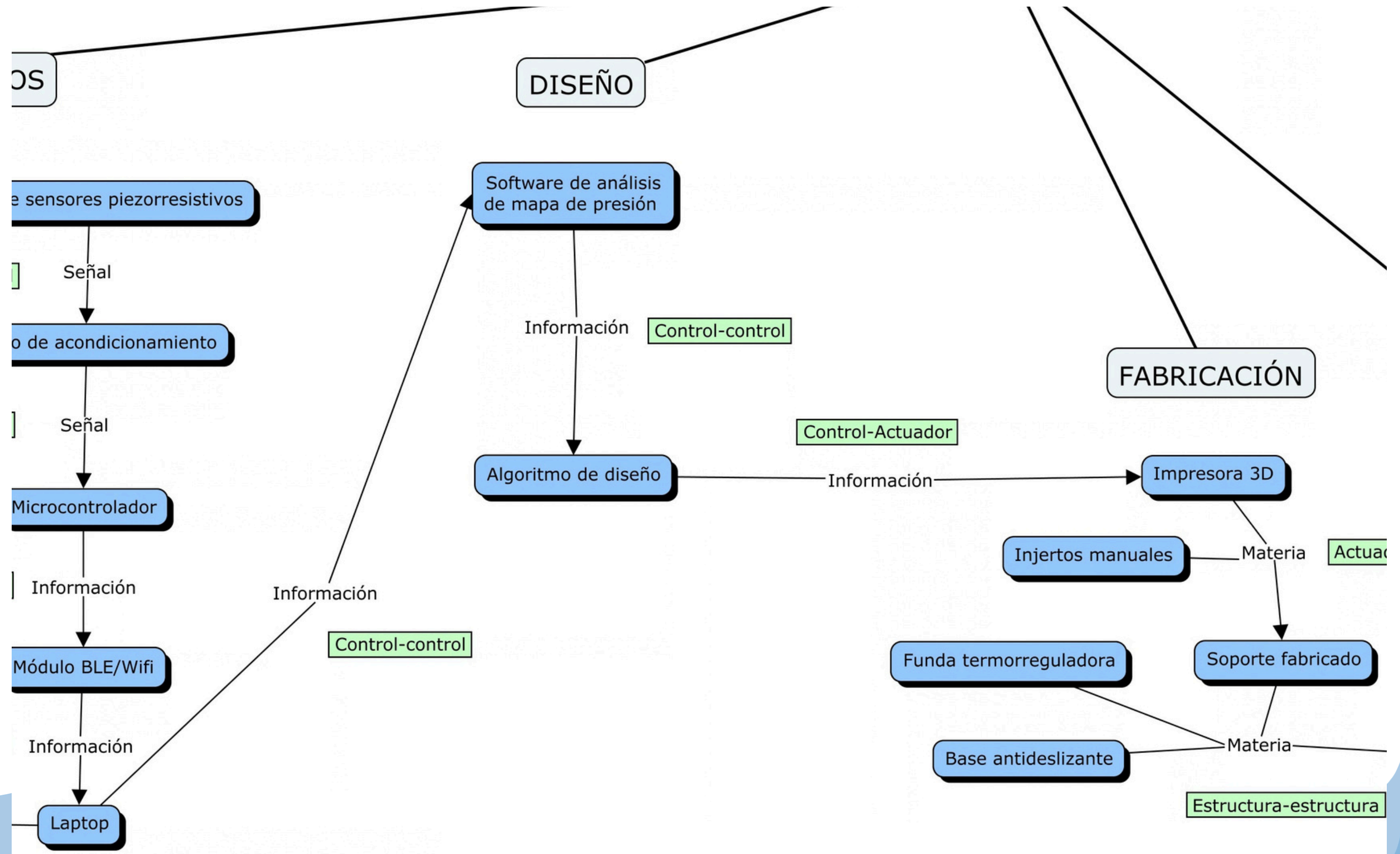
Arquitectura del sistema



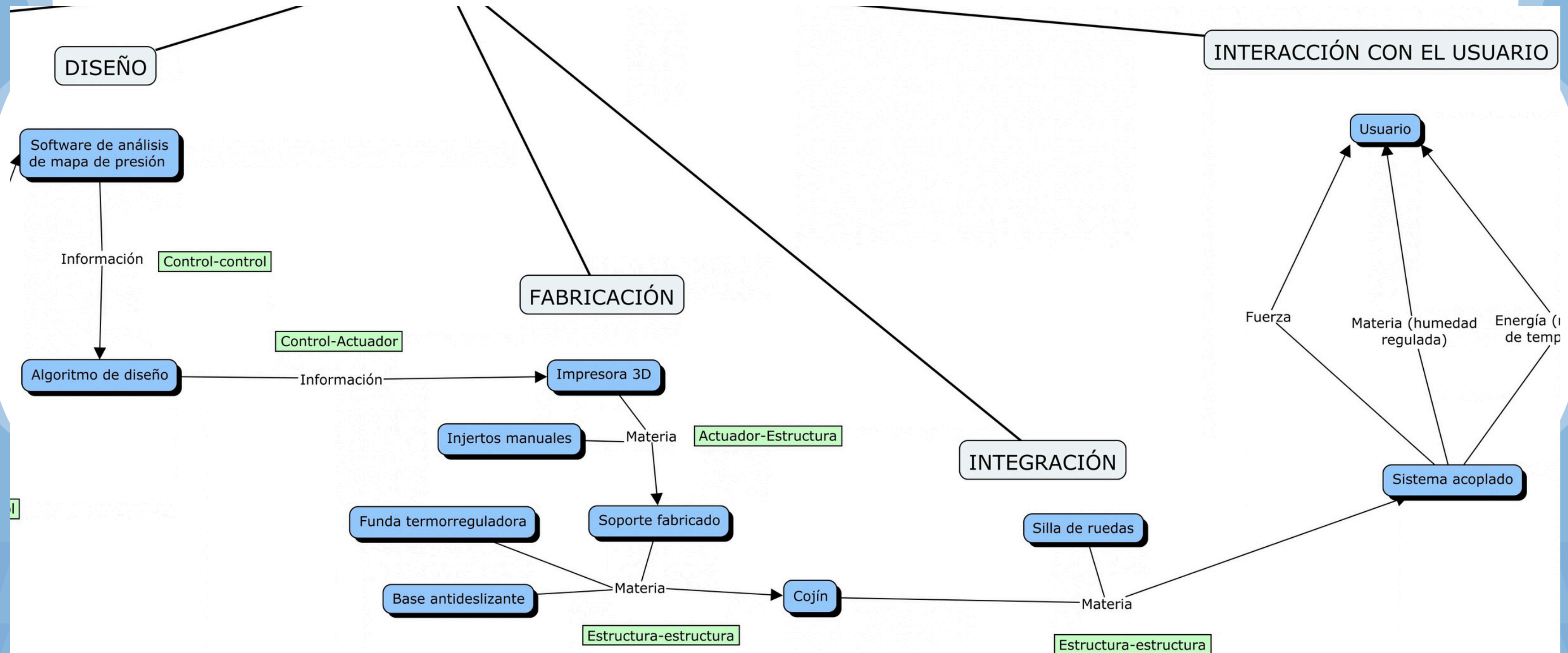
Arquitectura del sistema



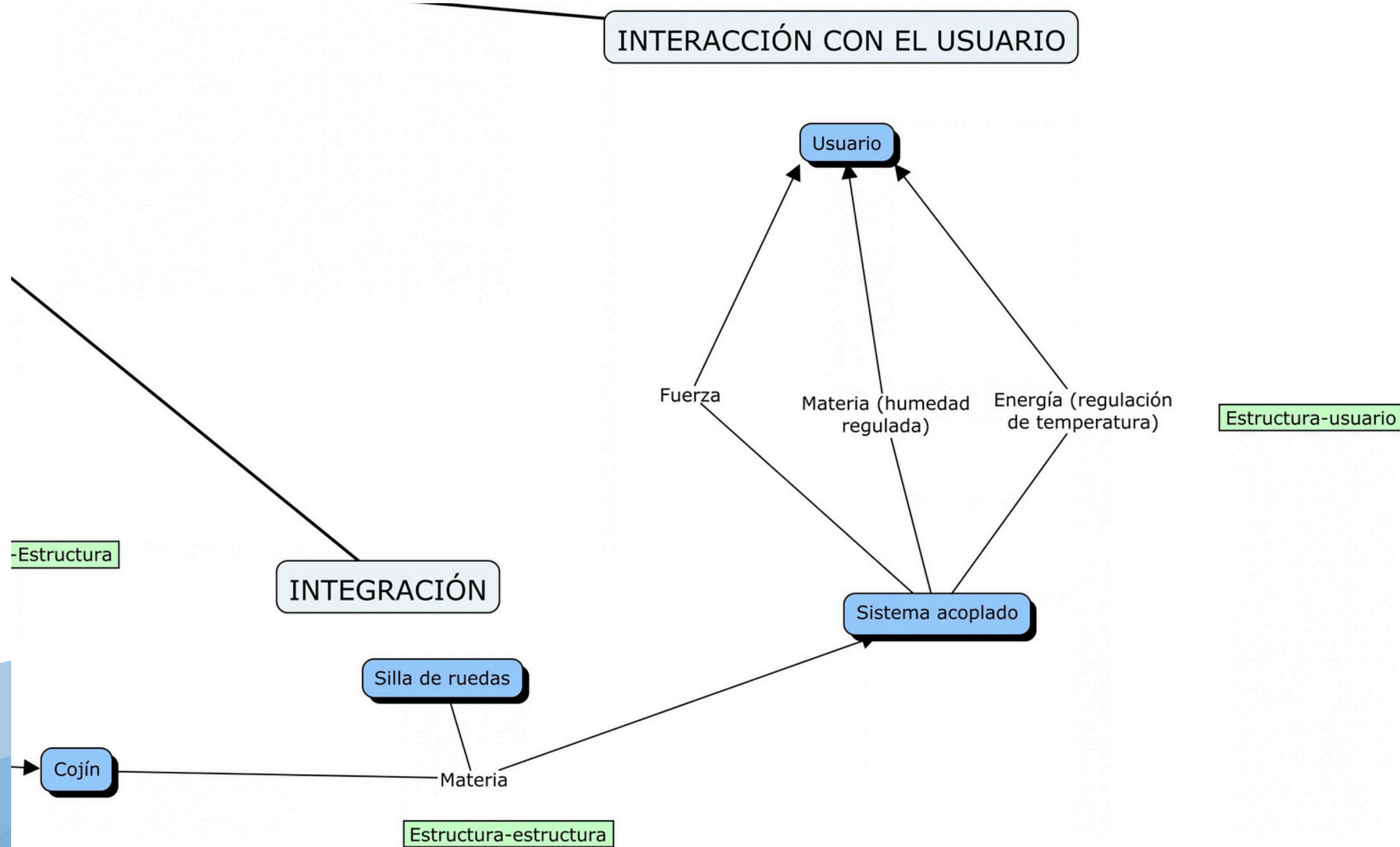
Arquitectura del sistema



Arquitectura del sistema



Arquitectura funcional



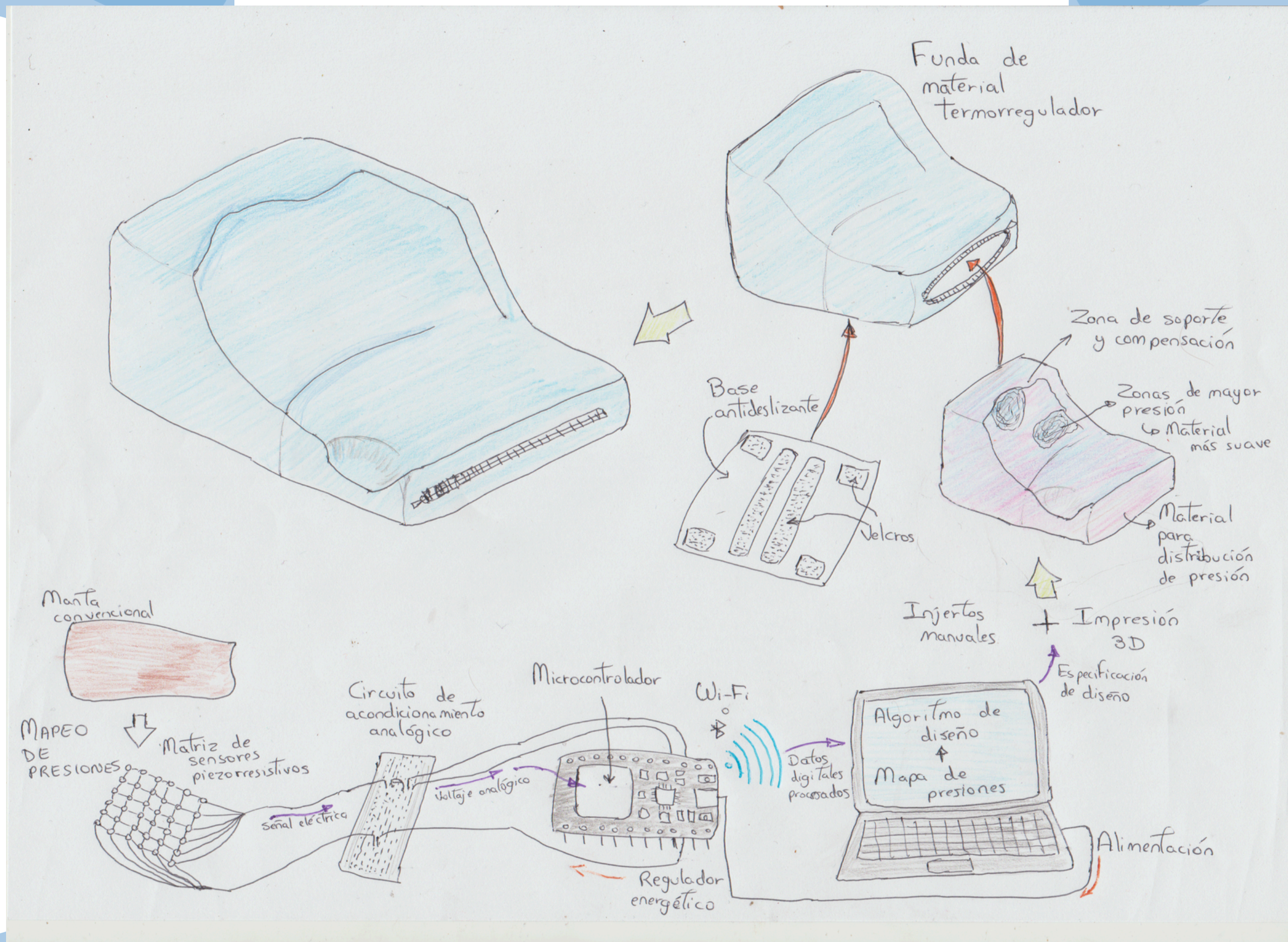
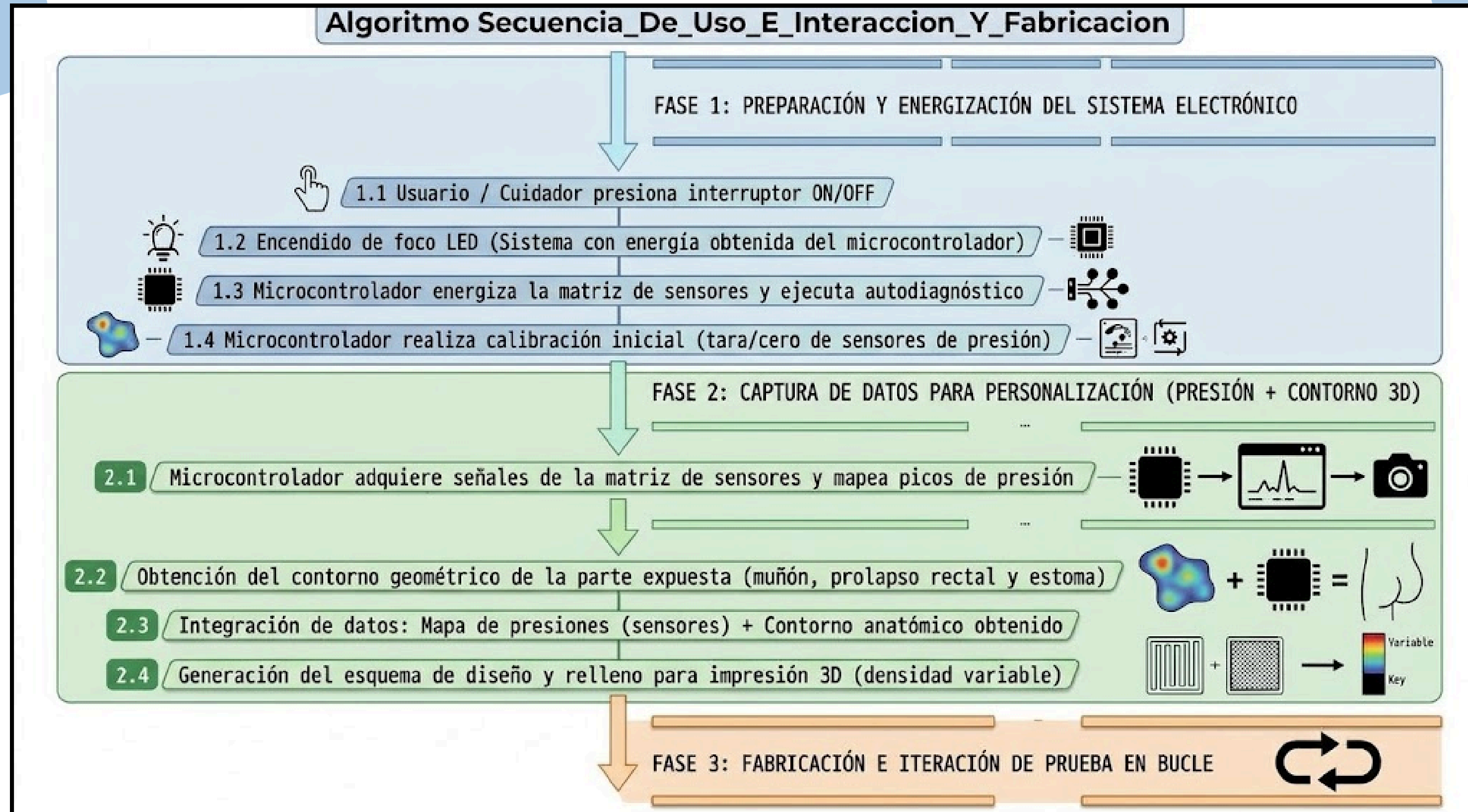


DIAGRAMA RESUMEN DE FUNCIONAMIENTO

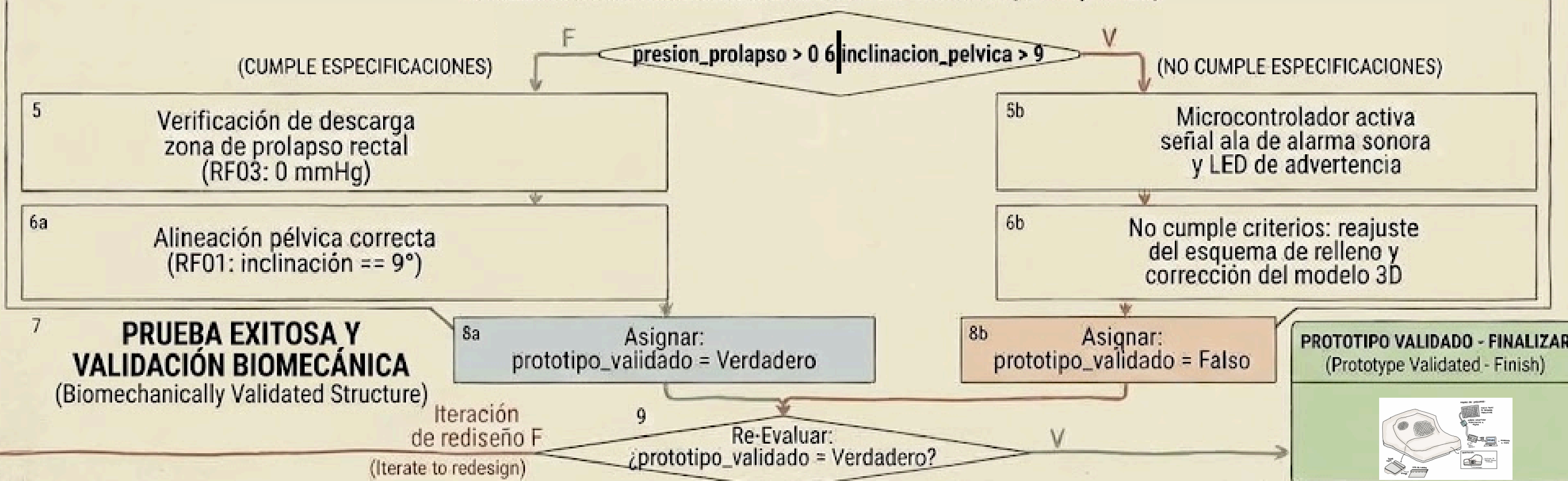


FUNCIONAMIENTO DE LA MANTA DE SENSORES

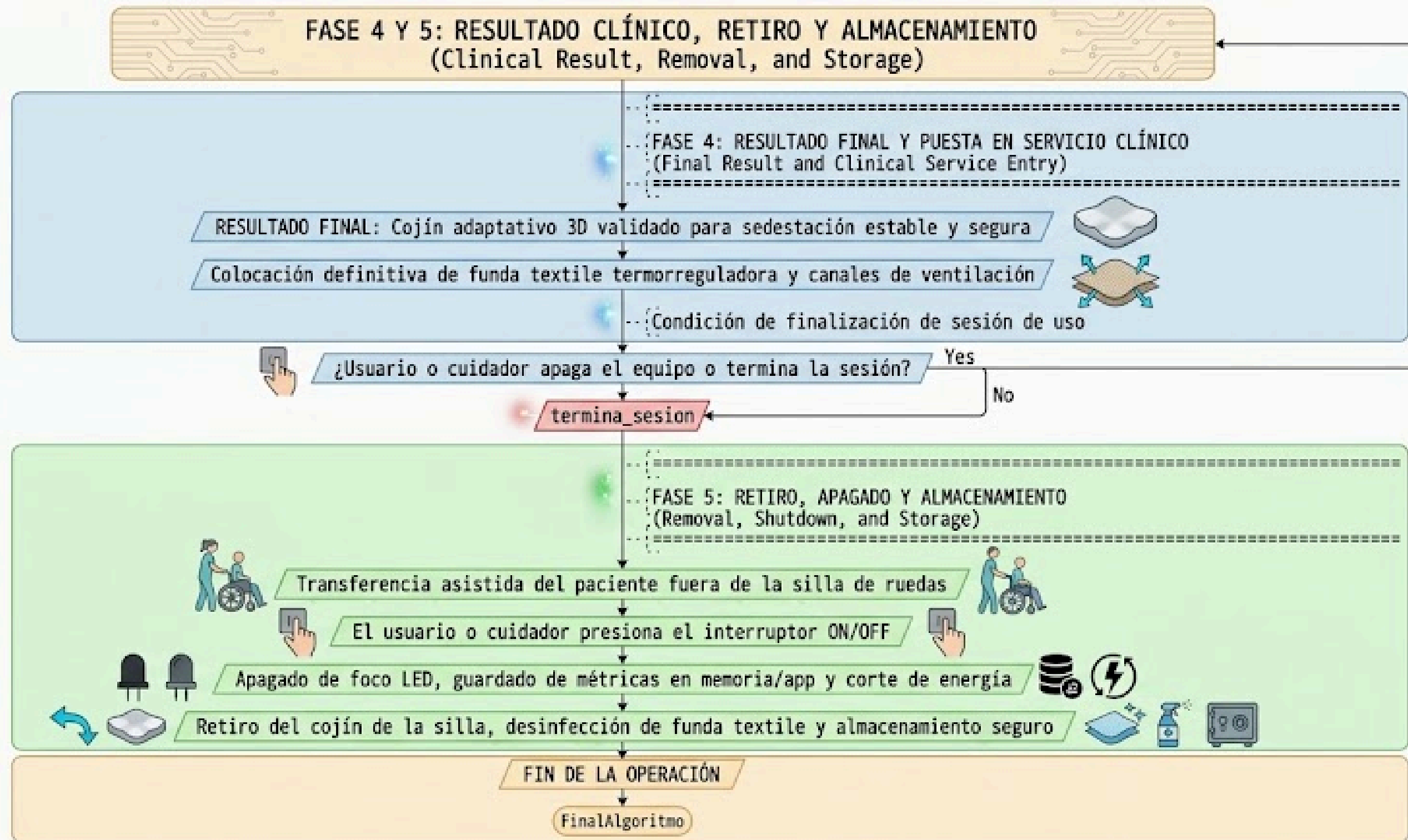
FASE 3: FABRICACIÓN E ITERACIÓN DE PRUEBA EN BUCLE (Manufacturing & Loop Test Iteration)

- ① Impresión 3D del modelo personalizado con zonas de alivio y soporte
- ② Colocación de la estructura impresa sobre la silla de ruedas y ajuste con correas/velcro (RNF01)
- ③ Transferencia y posicionamiento del paciente sobre el cojín impreso (apoyo en zonas y muñón en cuña)
- ④ Sensado continuo mediante matriz alimentada por el microcontrolador: Presión, T° y Humedad

EVALUACIÓN DE UMBRAL BIOMECÁNICO CRÍTICO (RF01 y RF03)



COJÍN GENERADO POR DATOS OBTENIDOS



Automatización y control

Funciones manuales:

Acoplar y fijar el sistema: El cuidador o usuario coloca el soporte personalizado sobre la silla de ruedas y asegura su fijación para evitar el desplazamiento durante la sedestación.

Justificación:

La función no requiere procesamiento electrónico ni mecanismos de control automatizado.



Funciones automáticas:

Adquirir señales biomecánicas: Los sensores determinan la presión ejercida sobre la superficie de medición y la transforman en señales eléctricas analógicas.

Acondicionamiento analógico y selección: Las señales analógicas provenientes de los sensores se acondicionan y se seleccionan las que serán enviadas a la siguiente etapa.

Procesamiento digital y conversión: El sistema convierte las señales analógicas acondicionadas en valores digitales que representan las mediciones de los sensores.

Transmisión de datos: Los datos digitales se transfieren a una computadora.

Procesamiento de datos: El software analiza los datos y genera un mapa de presiones que identifica las zonas de mayor carga sobre la superficie.

Justificación:

Las funciones corresponden a operaciones de adquisición, transformación y manejo de datos que pueden ejecutarse mediante componentes electrónicos y un software, sin intervención humana.

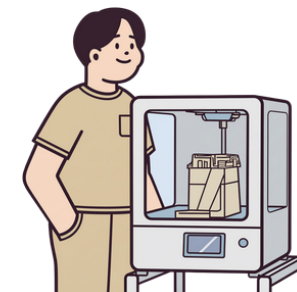
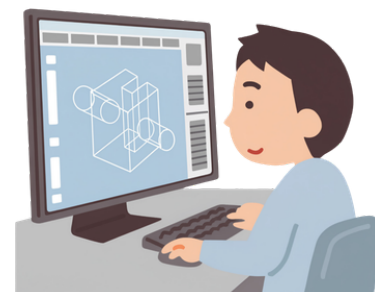
Funciones supervisadas:

Integración de datos y definición de geometría: Se integran los datos de presión procesados con la información anatómica del paciente. Además, se supervisa la definición de las zonas de apoyo, compensación pélvica y alivio de presión, en especial en las regiones anatómicas sensibles.

Fabricación del soporte: La estructura se fabrica a partir de las especificaciones del diseño. Se configura y supervisa el proceso de fabricación, verificando que se cumpla con las características requeridas.

Justificación:

Las funciones requieren de supervisión para verificar y corregir posibles errores, ya que determinan directamente las características físicas y funcionales del sistema. Por lo tanto, es fundamental un seguimiento para realizar ajustes y asegurar que el producto cumpla con las necesidades del usuario.



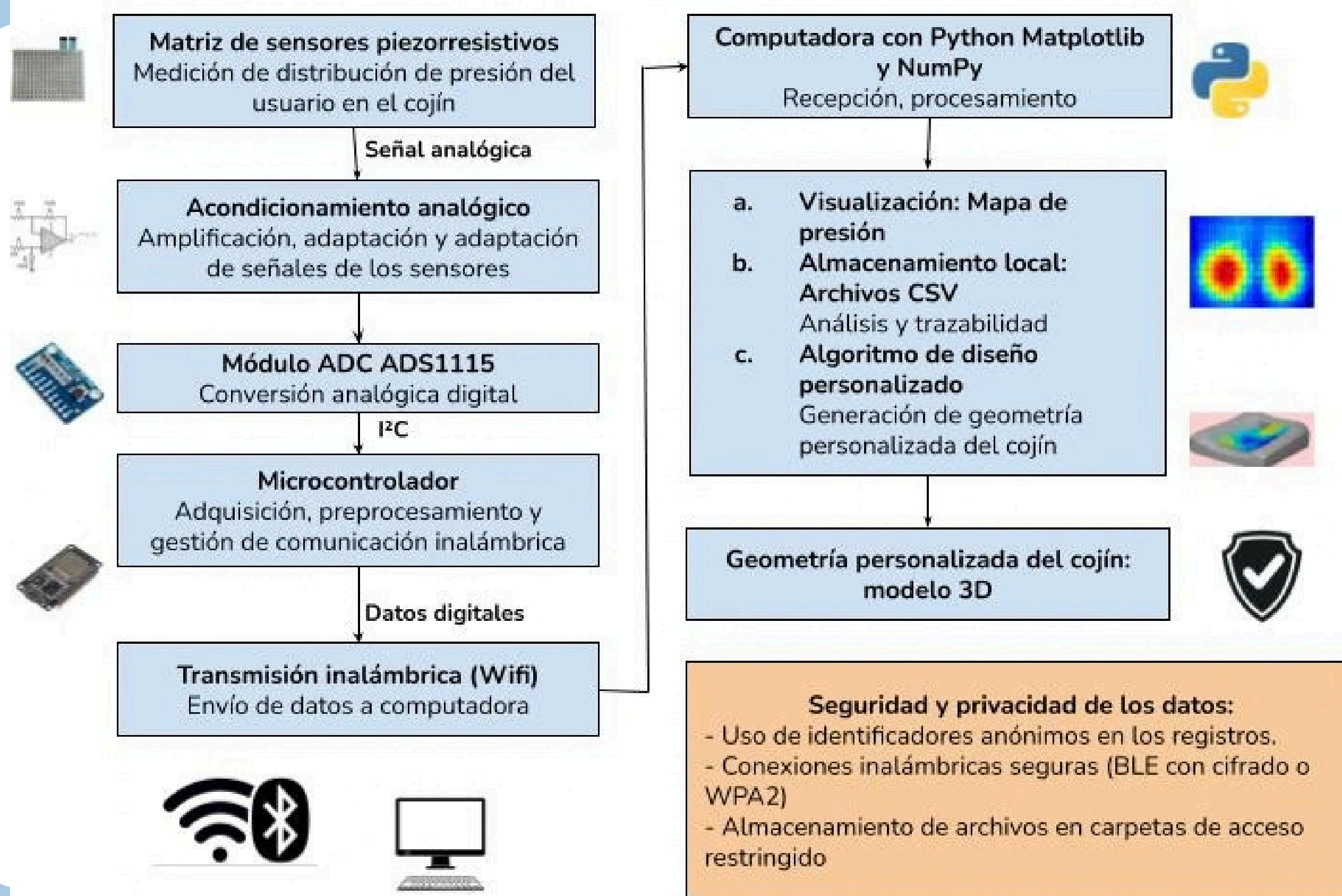
Seguridad

Condición	Riesgo	Respuesta prevista del sistema/usuario
Distribución inadecuada de las densidades de la estructura del cojín	Concentración de presión en zonas anatómicas vulnerables, que podría provocar irritación o lesiones en los tejidos sensibles del paciente.	Se verifica a través de un nuevo mapeo de presiones con el usuario sobre el sistema fabricado. Si se detecta una distribución inadecuada, se ajustan las densidades y se vuelve a fabricar el cojín.
Desplazamiento del cojín	Pérdida de estabilidad y soporte durante la sedestación.	Reposicionar el cojín y revisar el sistema de fijación para identificar una posible falla. De ser necesario, ajustar los elementos de sujeción.



Comunicación, datos y seguridad de información

Interfaz	Información intercambiada	Medio
Sensores FSR402 / Acondicionamiento	Señales eléctricas del sensor	Conexión analógica
Acondicionamiento / ADS1115	Señales analógicas de tensión	Conexión analógica
ADS1115 / ESP32-C3	Valores digitalizados	I ² C
ESP32-C3 / Computadora	Mediciones de los sensores	BLE / Wi-Fi
Software Python / Algoritmo de diseño	Datos procesados y distribución espacial de presiones	Interfaz de software



Bibliografía:

[1] "Postural stability and the effects of wheelchair cushions – Pelvic obliquity," Morton & Perry. Accessed: Oct. 1, 2026. [Online]. Available: <https://www.mortonperry.co.nz/postural-stability-and-the-effects-of-wheelchair-cushions-pelvic-obliquity/>

[2] C. Lachenbruch, "Skin cooling surfaces: estimating the importance of limiting skin temperature," Ostomy/Wound Management, vol. 51, no. 2, pp. 70–79, Feb. 2005.

[3] R. E. Imhof, M. E. P. De Jesus, P. Xiao, L. I. Ciorte, and E. P. Berg, "Closed-chamber transepidermal water loss measurement: microclimate, calibration and performance," International Journal of Cosmetic Science, vol. 31, no. 2, pp. 97–118, 2009.

A decorative border made of overlapping, wavy blue shapes in various shades of blue, framing the central text.

MUCHAS
GRACIAS